កម្រងលំហាត់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ២០២២

វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ

1. រកកូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ខាងក្រោម៖

ក.$A(0,1,2), B(3,0,4)$ និង $C(-2\ ,3,2)$ ខ. $A(0,5,2), B(-3,0,-2)$ និង $C(-2\ ,-1,4)$

2. រកកូអរដោនេវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}$ និង $\overrightarrow{MO}$ ខាងក្រោម៖

ក. $M(6,-1,2), N(2,0,4)$ និង $P(-2\ ,3,2)$ ខ. $M(4,5,2), N(-3,0,-2)$ និង $P(-2\ ,3,4)$

3. រកប្រវែងនៃវ៉ិចទ័រ$|\overrightarrow{AB}|, |\overrightarrow{AC}|$ និង $|\overrightarrow{BC}|$ខាងក្រោម៖

ក. $A(0,7,1), B(1,0,4)$ និង $C(2\ ,3,-2)$ ខ. $A(4,3,1), B(1,-2,6)$ និង $C(2\ ,-1,0)$

4. គណនាប្រវែង AB, AC និង BC ខាងក្រោម៖

ក.$A(3,1,4), B(5,0,4)$ និង $C(-2\ ,3,2)$ ខ. $A(0,1,2), B(-3,0,7)$ និង $C(3\ ,-1,3)$

5. គណនាផលគុណស្កាលែ$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{BD}$ និង $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ ខាងក្រោម៖

ក. $A(2,7,1), B(3,0,-6), C(7\ ,3,-1)$ និង $D(2,3,4)$ ខ. $A(3,7,5), B(3,0,0), C(-7\ ,3,0)$ និង $D(5,3,4)$

6. គណនាផលគុណវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BA}$ ខាងក្រោម៖

ក. $A(3,6,1), B(2,2,4)$ និង $C(1\ ,3,-4)$ ខ. $A(-3,5,4), B(5,3,3)$ និង $C(-2\ ,0,-2)$

7. គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC ខាងក្រោម៖

ក. $A(2,0,2), B(1,2,0)$ និង $C(0\ ,2,3)$ ខ. $A(3,0,1), B(2,4,0)$ និង $C(0\ ,3,3)$

8. បង្ហាញថា A, B, C រត់មិនត្រង់ជួរគ្នាខាងក្រោម៖

ក.$A(4,0,2), B(-3,2,0)$ និង $C(0\ ,5,3)$ ខ. $A(2,0,-1), B(2,2,0)$ និង $C(0\ ,7,3)$

9. បង្ហាញថា M, N, P មិនស្ថិតនៅលើបន្ទាត់តែមួយនៃកូអរដោនេរចំណុច $M(1,5,2), N(7,2,0)$ និង $P(-5\ ,4,3)$ ។

10. បង្ហាញថា A, B, C កំណត់បានប្លង់មួយនៃកូអរដោនេរចំណុច $A(2,3,3), B(2,-8,0)$ និង $C(0\ ,5,3)$ ។

11. ចូរសរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់(D) ខាងក្រោម៖

ក.កាត់តាមចំណុច $A(1,2,3)$និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស$\vec{u}=(-1,3,4)$

ខ.កាត់តាមចំណុច $B(2,-5,3)$និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{u}=(2,3,4)$

គ.កាត់តាមចំណុច $M(0,2,4)$និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស$\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}+6\vec{k}$

12. ចូរសរសេរសមីការប្លង់(P) ខាងក្រោម៖

ក.កាត់តាមចំណុច $A(4,1,3)$និងមានវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ $\vec{n}=(2,4,2)$

ខ.កាត់តាមចំណុច $M(0,2,4)$និងមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស$\vec{n}=\vec{i}+3\vec{j}+2\vec{k}$

13. នៅក្នុងតម្រុយ$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$មានទិសដៅវិជ្ជមានគេមានបួនចំណុច$A(4,3,2), B(6,5,3), C(7\ ,6,4)$និង $D(5,4,3)$។
រក$\overrightarrow{AD}$ និង $\overrightarrow{BC}$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាចតុកោណ$ABCD$ជាប្រលេឡូកាម។

14. នៅក្នុងតម្រុយ$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេមានបួនចំណុច$M(4,3,2), N(6,5,3), P(7\ ,6,4)$និង$Q\ (5,4,3)$។
រក$\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{QP}$ រួចទាញបញ្ជាក់ថាចតុកោណ$MNPQ$ជាប្រលេឡូកាម។

15. នៅក្នុងតម្រុយ$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$មានទិសដៅវិជ្ជមានគេមានបួនចំណុច$A(2,2,0), B(0,2,2), C(0\ ,0,2)$និង $D(2,0,0)$។
បង្ហាញថា$ABCD$ជាចតុកោណកែង។

16. នៅក្នុងតម្រុយ$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$មានទិសដៅវិជ្ជមានគេមានបួនចំណុច$M(0,-2,0), N(-4,1,2), P(0\ ,3,7)$និង $Q(4,0,5)$។
បង្ហាញថា$MNPQ$ជាចតុកោណកែង។

17. លំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេមានចំណុច$M(-4,2,0), N(0,2,2), P(2,4,4)$និង $Q(0,6,-8)$។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN},\overrightarrow{MP},\overrightarrow{MQ},\overrightarrow{NP},\overrightarrow{NQ}$ និង$\overrightarrow{PQ}$ ។

ខ.បង្ហាញថាត្រីកោណ MNQ និង MPQ ជាត្រីកោណកែងត្រង់M។

18. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេមានចំណុច $A(1,1,1), B(3,3,2)$ និង $C(2,3,3)$។ គណនាប្រវែង $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។ រួចទាញបញ្ជាក់ត្រីកោណABCជាត្រីកោណសមបាតត្រង់កំពូលA ។

19. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេមានចំណុច $A(1,-2,-4), B(3,-5,2)$ និង $C(4,4,-2)$។ គណនាប្រវែង$\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{AC}$ ។ រួចទាញបញ្ជាក់ត្រីកោណABCជាត្រីកោណកែងសមបាតត្រង់កំពូលA ។

20. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេដៅបីចំណុច $A(2,4,1), B(3,0,2)$ និង $C(3,3,5)$។ គណនាប្រវែង$\overrightarrow{AB}$,$\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{BC}$ ។ រួចទាញបញ្ជាក់ត្រីកោណABCជាត្រីកោណសម័ង្ស។

21. នៅក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់$(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$គេដៅបីចំណុច $M(1,5,-2), N(1,-1,4)$ និង $P(7,-1,-2)$។ គណនាប្រវែង$\overrightarrow{MN}$,$\overrightarrow{MP}$ និង$\overrightarrow{NP}$។រួចទាញបញ្ជាក់ត្រីកោណABCជាត្រីកោណសម័ង្ស។

<u>លំហាត់អនុវត្តន៍ៈ</u>

1. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជមានដែលមានចំណុច $A(-1,1,0), B(2,0,1), C(1,2,2)$ ។

ក. រកកូអរដោនេ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ រួចគណនាប្រវែង AB, AC ។ គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ និង $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

ខ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់(D)កាត់តាម A មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ និងបន្ទាត់(L) កាត់តាម B ស្របនឹងវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AC}$

គ. ទាញបញ្ជាក់ថាចំណុច A,B,C រត់មិនត្រង់ជួរគ្នា។ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

2. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជាមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-1,2,1), B(1,-6,-1)$ និង $C(2,2,2)$ ។

ក.រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់(D)កាត់តាម Aមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ និងបន្ទាត់(L)កាត់តាម B មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AC}$

ខ. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ទាញបញ្ជាក់ថា A,B,C មិនស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ. រកសមីការប្លង់កាត់តាម A មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

3. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជាមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,4), B(2,-1,3)$ និង $C(-2,3,-2)$ ។

ក. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់(D)កាត់តាម Aមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AB}$ និងបន្ទាត់(L)កាត់តាម Bមានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{AC}$

ខ .គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ទាញបញ្ជាក់ថា A,B,C មិនស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។

គ. រកសមីការប្លង់(P) កាត់តាម A មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។

ឃ. រកចម្ងាយរវាងគល់តម្រុយ0 និងសមីការប្លង់(P) ។

4. ក្នុងតម្រុយអរតូណរម៉ាល់មានទិសដៅវិជ្ជាមាន $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $M(-1,0,1), N(0,1,2)$ និង $P(1,2,-1)$ ។

ក. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទាត់ (D) កាត់តាម M មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\overrightarrow{MN}$ និងបន្ទាត់(L)កាត់តាម N ស្របវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MP}$ ។

ខ. គណនា $\vec{n}=\overrightarrow{MN}\times\overrightarrow{MP}$ ទាញបញ្ជាក់ថា M, N, P មិនស្ថិតលើបន្ទាត់តែមួយ។ គណនាក្រឡាផ្ទៃត្រីកោណ MNP ។

គ. រកសមីការប្លង់(P) កាត់តាម N មានវ៉ិចទ័រប្រាប់ទិស $\vec{n}=\overrightarrow{MN}\times\overrightarrow{MP}$ ។

ឃ. រកចម្ងាយរវាងចំណុច $A(1,1,1)$ និងសមីការប្លង់(P) ។

5. ក្នុងតម្រុយ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(-2,1,0), B(0.1.1), C(1,2,2)$ និង $D(0,3,-4)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{BC},\overrightarrow{BD},\overrightarrow{CD}$ ។

ខ. គណនាប្រវែង $AB, AC, AD, BC, BD,$ CD ។ ទាញបង្ហាញថាត្រីកោណ ABD និង ACD កែងត្រង់ A ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABD & ACD ។

6. នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមាន $M(2,3,4), N(3,5,6), P(4,6,7), Q(3,4,5)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{QP}$ ។ ខ.ទាញថាចតុកោណ $MNPQ$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ គ. គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម។

ឃ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ d ដែលកាត់តាម $M(2,3,4)$ និង $N(3,5,6)$ ។

ង. រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច M,N,Q ។

7. នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមាន $A(2,2,1), B(4,-2,0), C(3,1,1), D(1,5,2)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{CD}$ ។ ខ. ទាញថាចតុកោណ $ABDC$ ជាប្រលេឡូក្រាម។ គ. គណនាក្រឡាផ្ទៃប្រលេឡូក្រាម។

ឃ. រកសមីការប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃបន្ទាត់ d ដែលកាត់តាម $A(2,2,1)$ និង $N(4,-2,0)$ ។

ង. រកសមីការប្លង់ (P) ដែលកាត់តាមចំណុច A,B,D ។

8. គេមានចំណុច $A(1,0,1), B(0,2,2), C(2,1,0), D(1,3,1)$ ។

ក. រកសមីការប្លង់ P ដែលកាត់តាម A ហើយកែងនឹង $\overrightarrow{AB}$ ។ រកកូអរដោនេនៃវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AC}$ & $\overrightarrow{CD}$ ។ គណនា $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ រួចបង្ហាញថា $ABDC$ ជាចតុកោណកែង។

ខ. គណនា $\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ ទាញរកក្រឡាផ្ទៃនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

គ. រកមាឌចតុមុខ $OABC$ ។ ទាញរកចម្ងាយពី O ទៅប្លង់ (ABC) ។

9. គេមានបីចំណុចក្នុងលំហ $A(2,0,0)$; $B(2,3,0)$; $C(0,0,2)$ ។

ក. គណនាផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ ។ ទាញថា ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

ខ. គណនាផលគុណ $\vec{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ ។ បង្ហាញថា $\vec{n}\perp\overrightarrow{AB}$ និង $\vec{n}\perp\overrightarrow{AC}$ ។

គ. គណនាផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC និង សរសេរសមីការប្លង់ (ABC) ។

10. គេឲ្យបួនចំណុចក្នុងលំហ $A(-4,2,0)$; $B(0,2,2)$; $C(2,4,4)$; $D(0,6,-8)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CD}$ រួចគណនាប្រវែង AB, AC, AD, BC, BD, CD ។

ខ. បង្ហាញថា ABD និង ACD ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ។

11. គេមានបួនចំណុចក្នុងលំហ $A(3,0,5)$; $B(2,1,1)$; $C(3,-3,2)$; $D(1,-1,3)$ ។

ក. គណនាប្រវែង AB, AC និងផលគុណស្កាលែ $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ ។ ចូរប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ។

ខ. ស្រាយបំភ្លឺថា DAB ; DBC និង DCA សុទ្ធតែជាត្រីកោណកែងសមបាត ។

12. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,2,3)$, $B(3,0,1)$, $C(-1,0,1)$ និង $D(2,1,2)$ ។

ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}$ ។

ខ. បង្ហាញថាចំណុច A , B និង C មិននៅលើបន្ទាត់តែមួយ។

គ. បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(0,1,-1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ (ABC) ។ (**បាក់ឌុប ២០១៨**)

13. ក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $(o,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ គេមានចំណុច $A(1,-1,4)$, $B(7,-1,-2)$, $C(1,5,-2)$

1. a). គណនាកូអរដោនេរបស់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$ ។

   b). ស្រាយបំភ្លឺថាចំណុច A,B,C កំណត់បានប្លង់មួយ ។

   c). បង្ហាញថាវ៉ិចទ័រ $\vec{n}=(1,1,1)$ ជាវ៉ិចទ័រណរម៉ាល់ទៅនឹងប្លង់ ABC ។

   d). ទាញបង្ហាញសមីការរបស់ប្លង់ ABC ។

2. បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។ (**បាក់ឌុប ២០១៩**)